

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic max

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 10:49:56

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	lo más rápido posible
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -n 100000 -registro dspic_max.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 13.49 s (7 413 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	0	0.00
CRC	0	0.00
Número de secuencia	0	0.00
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
82	131	122	245	416	3511

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.

- La separación mediana entre el fin de una transferencia y el inicio de la siguiente fue de $3\ \mu\text{s}$ (mínima $3\ \mu\text{s}$), medida en la PC.

3. Análisis

Mismo firmware que `resultados/2026-10-05_p11`, con el FT2232H y la Curiosity Nano en un solo hub USB en lugar de puertos distintos. Con la separación mínima entre transferencias no hubo errores: en la corrida anterior hubo 0.6 % de CRC incorrecto en la PC y 0.65 % de tramas con longitud incorrecta reportadas por el dsPIC. Ver el reporte `dspic_1khz` de esta carpeta.

La bandera de vigilancia de la trama 1 corresponde a la pausa entre la prueba anterior y ésta. La salida de `prueba_enlace (.txt)` todavía la cuenta; el reporte ya no.

4. Gráficas

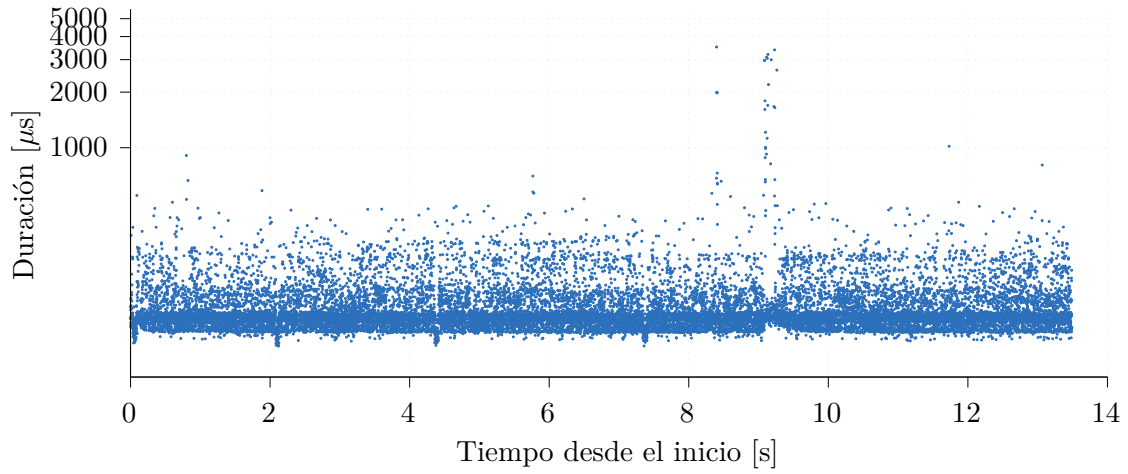


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba.

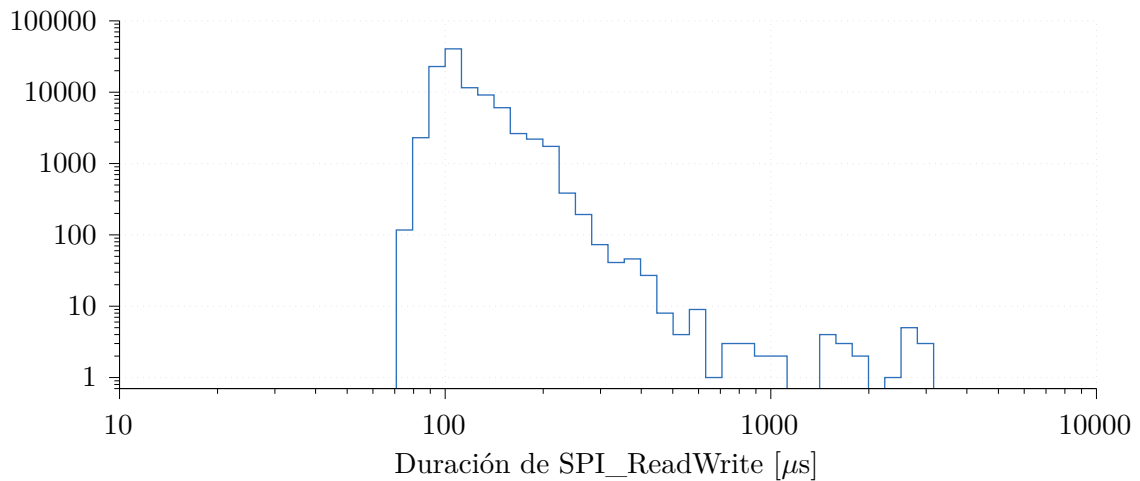


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).